

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba

Diseño de Sistemas – 3K5A

Docentes: González, Georgina; Meles, Judith; Vega, Sol; Vélez, Germán.

Fecha: 15/09/2025.

**Proyecto de Aplicación Integrador
Entrega Etapa 2
Diseño Arquitectónico - Red Sísmica**

Grupo N° 12 - Integrantes:

Adaime, Santiago - Leg.: 91316 – santiagoadaime25@gmail.com

Cáceres, Milton – Leg.: 77135 – miltonkcres96@gmail.com

Cantarutti, Ariana Gabriela - Leg.: 92861 – 92861@sistemas.frc.utn.edu.ar

Diaz Grassini, Facundo Alejandro – Leg.: 95287 – facualediaz11@gmail.com

Enamorado, Constanza - Leg.: 404536 – 404536.sistemas.utn@gmail.com

Galiotti Chaij, Santino – Leg.: 401553 – santugaliotti@gmail.com

Moyano Doval, Valentina - Leg.: 402463 – vmoyanodoval@gmail.com

Peveraro Barrera, Fabrizio – Leg.: 97805 – fabripeveraro01@gmail.com

Suárez Muller, Joaquín - Leg.: 400893 – joaquinsuarez2105@gmail.com

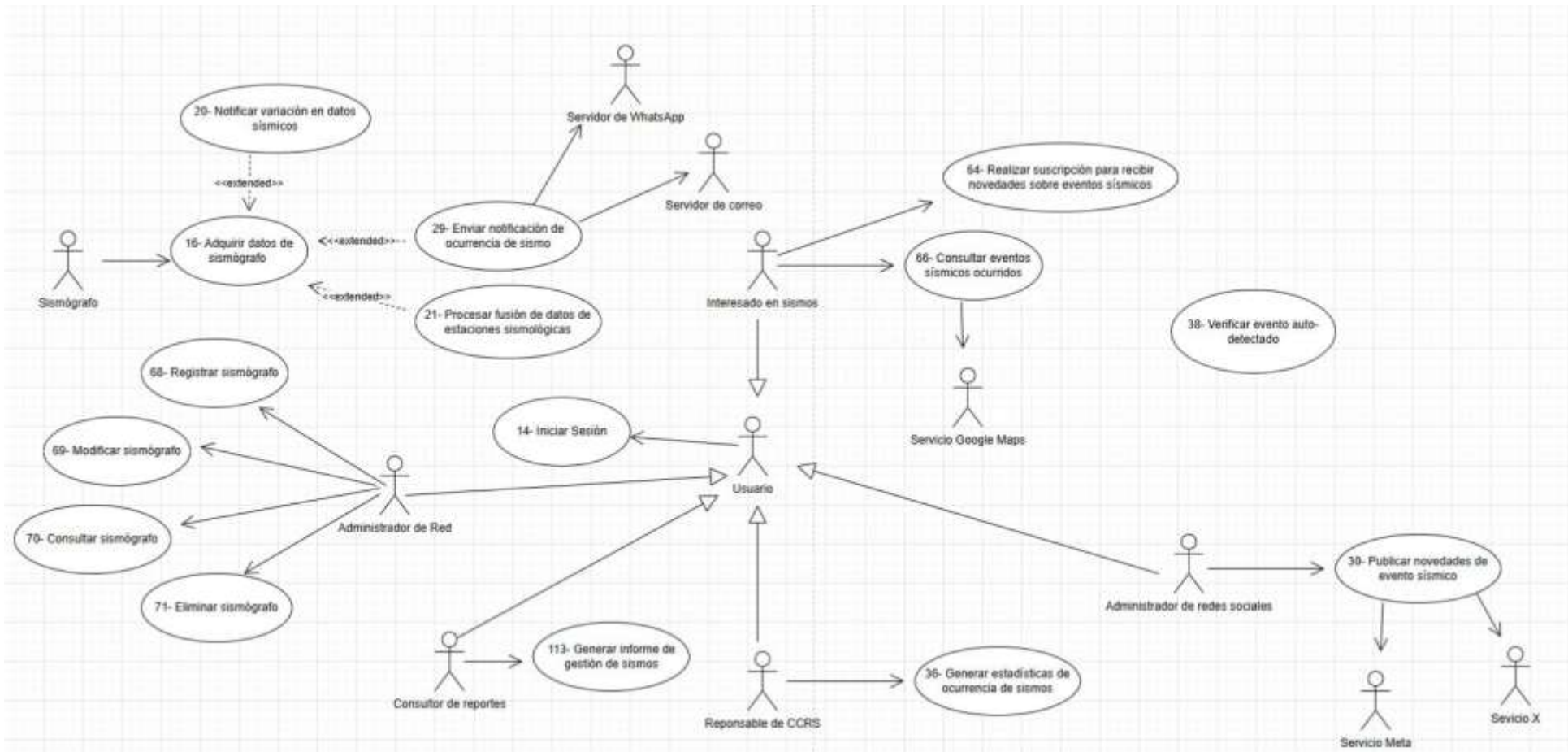


ÍNDICE

ÍNDICE.....	1
VISTAS ARQUITECTÓNICAS	2
1. Vista arquitectónica de la funcionalidad	2
2. Vista arquitectónica del diseño	5
3. Vista arquitectónica de despliegue	6
4. Enlaces a Vistas.....	9

VISTAS ARQUITECTÓNICAS

1. Vista arquitectónica de la funcionalidad

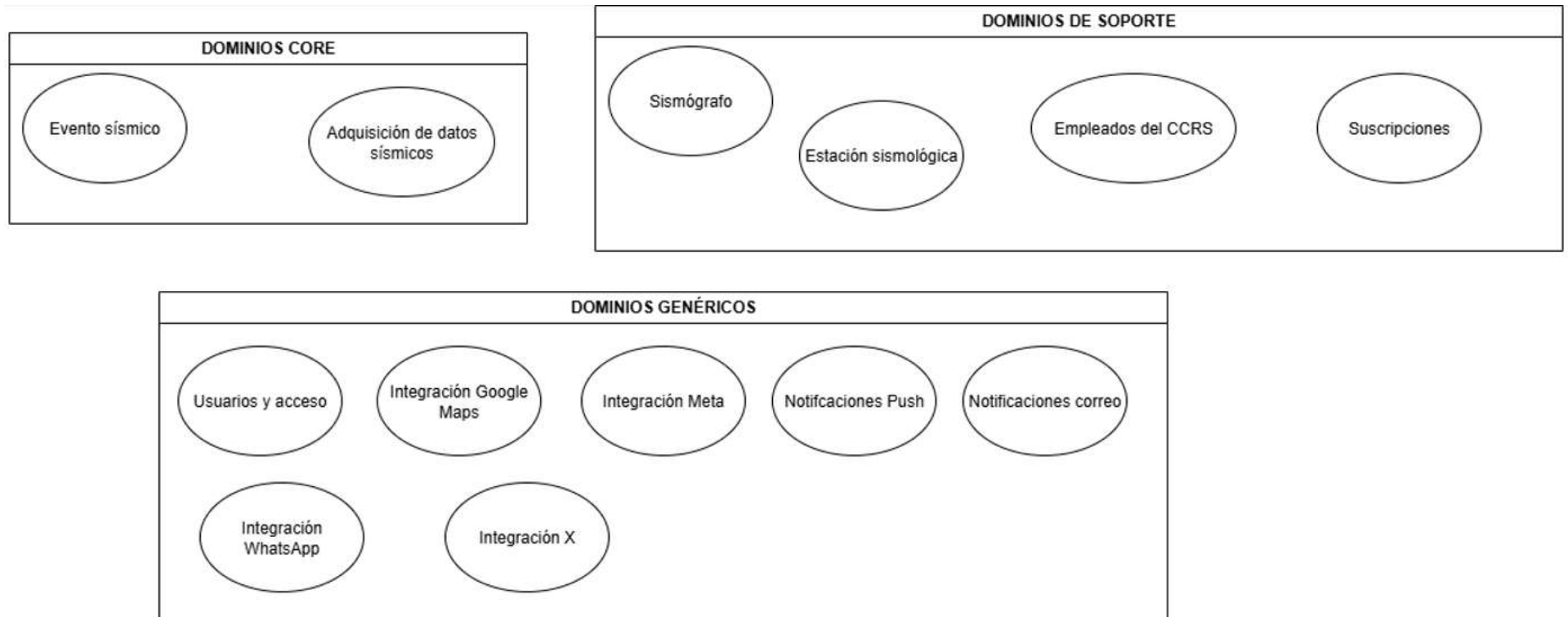


CASOS DE USO	JUSTIFICACIÓN
68. Registrar sismógrafo 69. Modificar Sismógrafo 70. Consultar Sismógrafo 71. Eliminar Sismógrafo	Representativo de las funciones de alta, baja, modificación y consulta de datos en el sistema. Elegido por ser el ABMC más complejo de todo el sistema, ya que se deben resolver aspectos referidos a algoritmos básicos de programación, diseño de interfaz de usuario, acceso a la base de datos. Resuelve el <i>RNF 1 Tecnología Web</i>, <i>RNF 6 Seguridad de los servidores en la Nube</i> y <i>RNF 9 Despliegue en la nube</i>.
16. Adquirir datos de sismógrafo	Transacción web más compleja y significativa para el dominio. Resuelve aspectos referidos a algoritmos de programación, diseño de interfaz de usuario, acceso a la base de datos, roll back y commit en la base de datos, log de transacciones. Resuelve el <i>RNF 3 Formato de datos sísmicos adquiridos desde Sismógrafo</i>, ya que el formato de los datos sísmicos debe ser adaptado a un formato interpretable por el producto de software.
64. Realizar suscripción para recibir novedades sobre eventos sísmicos	Transacción Mobile más compleja representativa, donde se resuelven aspectos vinculados fundamentalmente al registro de logs, acceso a base datos, algoritmos de programación e interacción con el usuario. Resuelve el <i>RNF 2 Tecnología Mobile</i>, ya que resuelve la implementación Mobile de la aplicación que da soporte a información de sismos a través de mapas y notificaciones de eventos.
36. Generar estadística de ocurrencia de sismos	Representa la funcionalidad de generación de estadísticas y cómo resolver componentes, los algoritmos de cálculo, paginación y visualización.
113. Generar informe de gestión de sismos	Representa la funcionalidad de generación de reportes y cómo resolver los componentes, los algoritmos de cálculo, paginación y visualización.
38. Verificar eventos sísmicos auto detectados	Proceso automático. Debe resolver el momento de ejecución, asegurar una buena performance, minimizar el acceso a base de datos y afectación a usuarios que estén usando el sistema.

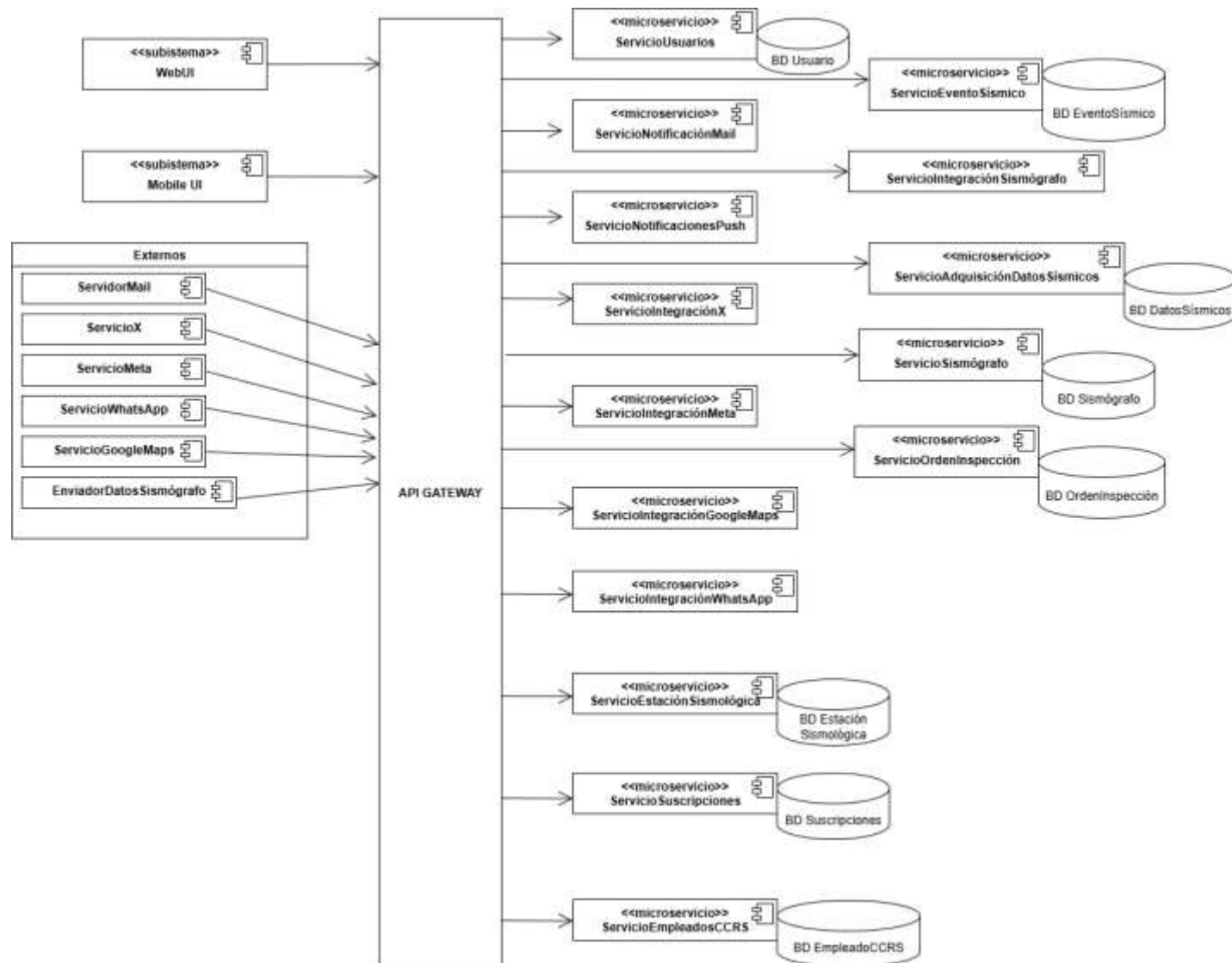
14. Iniciar sesión	Vinculado con la implementación de los permisos de usuarios y niveles de accesos de estos a las funcionalidades del sistema. Resuelve <i>RNF 8 Seguridad de usuarios</i>.
29. Enviar notificación de ocurrencia de sismo	Resuelve el <i>RNF 4 Alarmas sísmicas</i> mediante notificaciones push, ya que aplicando el patrón publish and subscribe, permite resolver a través de un componente el envío de notificaciones push a los dispositivos móviles para informar una variación sísmica y sismos ocurridos. <i>RNF 7 Notificaciones por WhatsApp</i>, ya que, a través de la API de WhatsApp, ésta se integrará al sistema permitiendo la comunicación con el servidor, para enviar mensajes informando la ocurrencia de eventos sísmicos. <i>RNF 12 Notificaciones por mail</i>, ya que a través de la creación de un componente resuelve la generación y envíos de mails a los interesados.
20. Notificar variación en datos sísmicos	Resuelve el <i>RNF 4 Alarmas sísmicas</i> mediante notificaciones push, ya que aplicando el patrón publish and subscribe, permite resolver a través de un componente el envío de notificaciones push a los clientes web para informar una variación sísmica y sismos ocurridos.
21. Procesar fusión de datos de estaciones sismológicas	Resuelve el <i>RNF 10 Proceso de fusión de datos basado en Machine Learning</i>, ya que aplicando el patrón broker se debe crear un componente basado en Machine Learning, con ese propósito, se utilizará la librería Scikit-learn, para poder fusionar los datos, poder estimar localización y magnitud de los sismos.
30. Publicar novedades de ES.	Resuelve el <i>RNF 11 Publicación de resumen de evento sísmico en redes sociales</i>, ya que se debe crear un componente de software para poder publicar resúmenes y novedades de los eventos sísmicos detectados, en las distintas redes sociales (Instagram y X).
66. Consultar eventos sísmicos ocurridos	Resuelve <i>RNF 5 Interfaz con Google Maps</i>, ya que a través de la API de Google Maps, se integrará con nuestra aplicación permitiendo la comunicación con el servidor para poder visualizar las estaciones y para marcar gráficamente los eventos sísmicos, en un mapa.

2. Vista arquitectónica del diseño

Descomposición del dominio del problema:

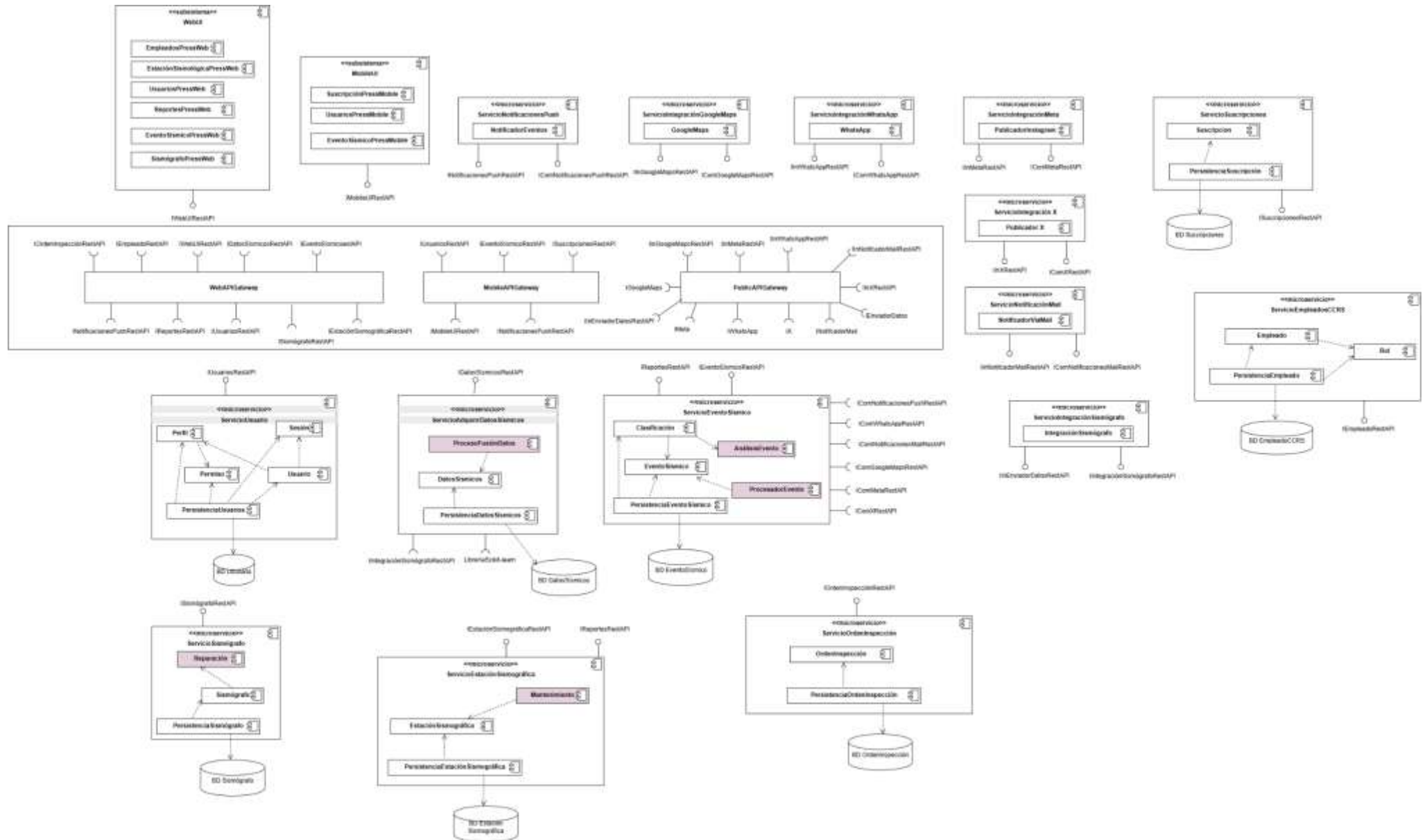


Vista arquitectónica del diseño global

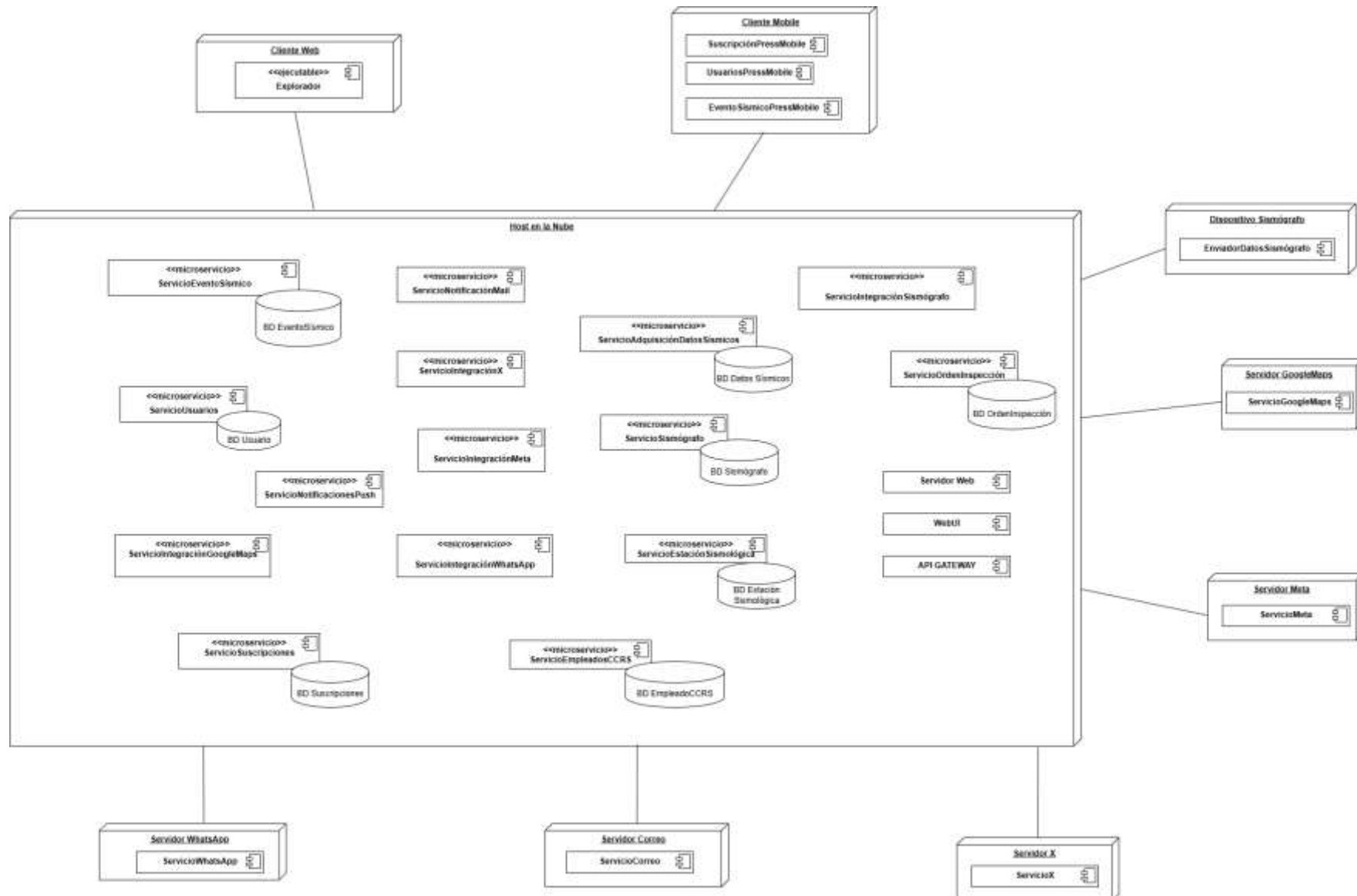




Vista arquitectónica del diseño detallada



3. Vista arquitectónica de despliegue





4. Enlaces a Vistas

Adjuntamos enlaces a vistas arquitectónicas para mejor visualización:

<https://app.diagrams.net/#G16tCpiB3W6ZBr9nzfF3TEYnuFcVHB Ugzk#%7B%22pageId%22%3A%22eCOr2TsmXJhbsr-DXcLq%22%7D>